ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Listas

Implementación de Listas

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

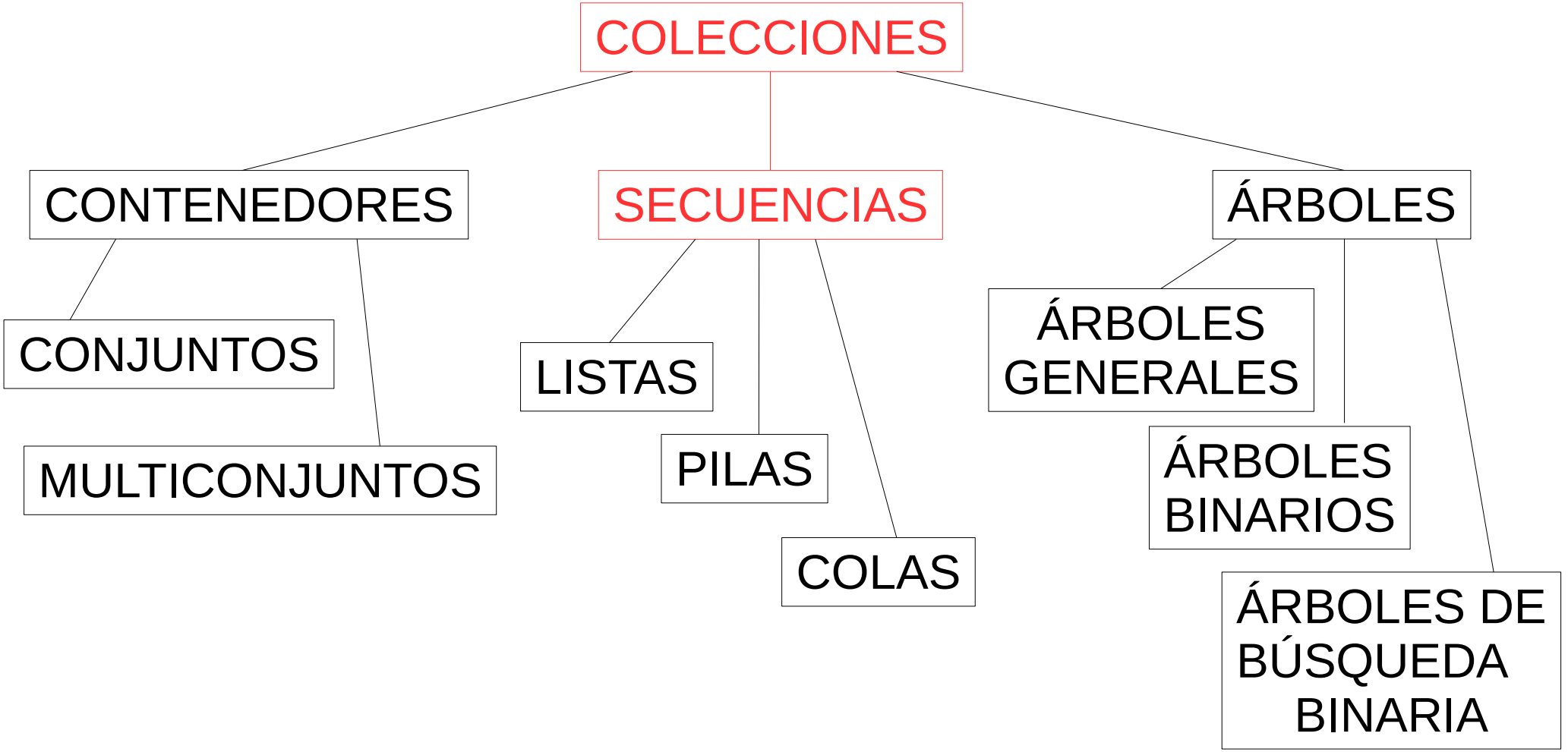
UNED
ETS de Ingeniería Informática

LISTAS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

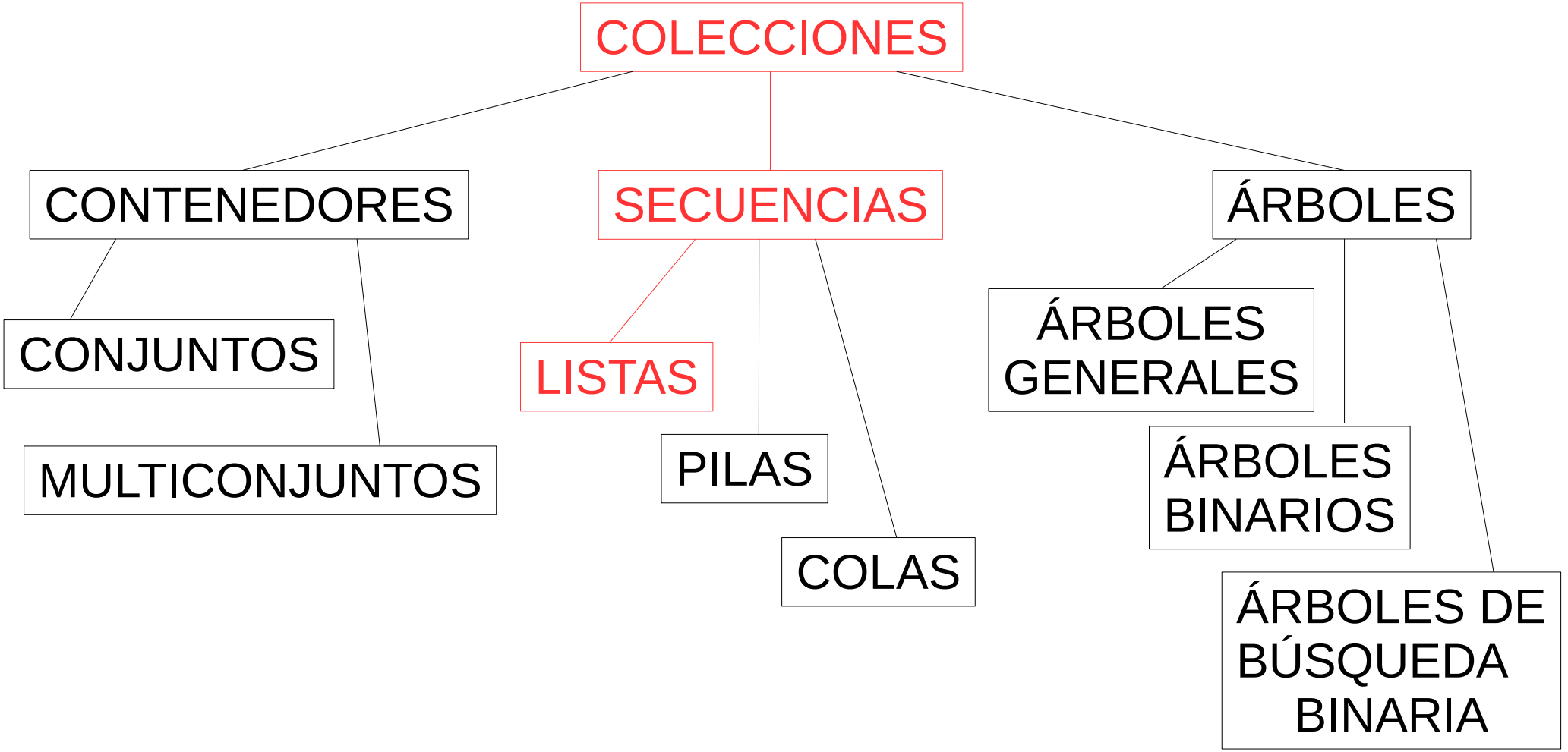


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE LISTAS

- Acceso arbitrario a los elementos por un punto
- Recorrido NO destructivo
- Modelo de implementación
  - **Acceso por posición.**

IMPLEMENTACIÓN DE LISTAS: CONSTRUCTORES

```
public class List<E> extends Sequence<E> implements ListIF<E> {

  /* Constructor por defecto: crea una lista vacía */
  public List(){ super(); }

  /* Constructor por copia: delega en el constructor por copia *
   * de la secuencia                                           */
  public List(List<E> s) { super(s); }
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE LISTAS: ACCESO Y MODIFICACIÓN

```
/* Devuelve el elemento pos-ésimo de la lista */
public E get(int pos) {
  NodeSequence node = getNode(pos);
  return node.getValue();
}

/* Modifica el elemento pos-ésimo de la lista */
public void set(int pos, E e) {
  NodeSequence node = getNode(pos);
  node.setValue(e);
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE LISTAS: INSERCIÓN

```
/* Inserta un nuevo elemento en la lista en la posición *
 * indicada                                             */
public void insert(int pos, E elem) {
  NodeSequence newNode = new NodeSequence(elem);
  if(pos==1){
    newNode.setNext(this.firstNode);
    this.firstNode = newNode;
  }else{
    NodeSequence previousNode = getNode(pos-1);
    NodeSequence nextNode = previousNode.getNext();
    previousNode.setNext(newNode);
    newNode.setNext(nextNode);
  }
  this.size++;
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE LISTAS: ELIMINACIÓN

```
  /* Elimina el elemento pos-ésimo de la lista */
  public void remove(int pos) {
    if(pos==1){
      this.firstNode = this.firstNode.getNext();
    }else{
      NodeSequence previousNode = getNode(pos-1);
      NodeSequence nextNode = previousNode.getNext().getNext();
      previousNode.setNext(nextNode);
    }
    this.size--;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Listas

Implementación de Listas

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática